La programmazione lineare intera

Indice

Perché la programmazione lineare intera?

Forma canonica di massimizzazione
- Regione ammissibile e funzione obiettivo
- Soluzione ottima e valore ottimo
- Metodo grafico

Esiti possibili

Enumerazione completa

Errori tipici

In sintesi

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- scrivere un problema PLI in forma canonica di massimizzazione e distinguere i problemi PLI, BIP e MIP;
- disegnare la regione ammissibile di un piccolo problema PLI e trovare graficamente una soluzione ottima;
- spiegare perché la regione ammissibile non è convessa e quali sono i tre esiti possibili di un problema PLI;
- spiegare perché l'enumerazione completa fallisce e quanto costa;
- spiegare perché servono bound sul valore ottimo per evitare l'enumerazione.

Prerequisiti

Dal modulo *Programmazione Lineare*:

- Capitolo 2 «Semispazi e poliedri»
- Capitolo 4 «Problemi di programmazione lineare»: la forma canonica di massimizzazione, la regione ammissibile, le soluzioni ottime e il valore ottimo
- Capitolo 5 «Esiti possibili e formulazioni equivalenti»: problemi inammissibili, illimitati e con soluzione ottima

Perché la programmazione lineare intera?

Introduzione: Perché la programmazione lineare intera?

- Molte decisioni reali non si possono frazionare: quante auto produrre, se aprire o no uno stabilimento
- Vediamo che cos'è un problema di programmazione lineare intera, e perché è difficile
- Incontriamo l'esempio dell'auto, l'esempio guida di tutto il modulo, e una prima sfida

Decisioni discrete

- Molte decisioni sono **discrete**: una quantità che non si può frazionare, una scelta sì/no
- Il numero delle soluzioni possibili è finito, ma può essere enorme
- Un problema di **programmazione lineare intera** descrive una decisione di questo tipo con vincoli lineari e una funzione obiettivo lineare, come nella programmazione lineare, ma alcune variabili devono assumere valori interi
- Una variabile ristretta a $\{0, 1\}$ è una decisione sì/no (*dentro* o *fuori*)

La domanda del modulo

- Il requisito di integralità rende il problema molto più difficile della sua versione continua
- Tutto il modulo risponde a una sola domanda:

Come troviamo una soluzione ottima,
e come certifichiamo che è ottima?

Certificare l'ottimalità

- Una soluzione è certificata ottima quando un **lower bound** (una soluzione ammissibile) e un **upper bound** (una prova che non c'è niente di meglio) hanno lo stesso valore
- Ogni metodo di questo modulo produce uno dei due bound, o entrambi

Un primo modello: l'esempio dell'auto

- Le variabili x_1 e x_2 sono i numeri di auto di due tipi: sono interi non negativi, e da qui in poi il problema è un oggetto matematico
- Il problema PLI è il seguente:

$$
\begin{array}{rrcrcr}
\max & 3\,x_1 & + & 2\,x_2 & & \\
\text{soggetto a} & 10\,x_1 & + & 4\,x_2 & \leq & 45 \\
 & 4\,x_1 & + & 14\,x_2 & \leq & 49 \\
 & x_1, & & x_2 & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0}
\end{array}
$$

Una sfida

Prima di andare avanti, trova una **buona soluzione ammissibile**
dell'esempio dell'auto.

Poi prova a rispondere alla domanda più difficile:
come puoi **dimostrare** che non esiste una soluzione migliore?

- L'esempio dell'auto è l'esempio guida di tutto il modulo, e ogni capitolo darà un pezzo della risposta

Riepilogo

- Le decisioni discrete portano a modelli lineari con **variabili intere**
- L'integralità rende il problema molto più difficile della sua versione continua
- L'ottimalità si certifica con un **lower bound** e un **upper bound** dello stesso valore
- L'**esempio dell'auto** ci accompagnerà per tutto il modulo

Forma canonica di massimizzazione

Introduzione: Forma canonica di massimizzazione

- Definiamo un problema PLI in forma canonica di massimizzazione, come per la programmazione lineare
- Definiamo la sua regione ammissibile, le sue soluzioni ottime e il suo valore ottimo
- Risolviamo graficamente l'esempio dell'auto: una prima, piccola soluzione ottima
- Queste definizioni sono il linguaggio di tutto il modulo

Definizione 1: Problemi di Programmazione Lineare Intera in forma canonica di massimizzazione (1/3)

Dati:

1. *un vettore dei costi* $\boldsymbol{c} \in \mathbb{Z}^n$
2. *una matrice dei vincoli* $\boldsymbol{A} \in \mathbb{Z}^{m \times n}$
3. *un vettore dei termini noti (RHS)* $\boldsymbol{b} \in \mathbb{Z}^m$ *con* m *righe*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{c}} \in \mathbb{Z}^n \quad \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \in \mathbb{Z}^{m \times n} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}} \in \mathbb{Z}^m$$

Definizione: Problemi di Programmazione Lineare Intera in forma canonica di massimizzazione (2/3)

un ***problema di Programmazione Lineare Intera*** *(PLI) in* ***forma canonica di massimizzazione*** *con n variabili intere non negative*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}$$

e m vincoli lineari di minore o uguale è il problema di ottimizzazione della slide seguente.

Definizione: Problemi di Programmazione Lineare Intera in forma canonica di massimizzazione (3/3)

Il problema PLI in forma canonica di massimizzazione è il seguente problema di ottimizzazione:

$$\max \underbrace{\sum_{j=1}^{n} c_j x_j}_{\boldsymbol{c'x}}$$

$$\text{soggetto a} \quad \underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},}_{\boldsymbol{Ax \leq b}}$$

$$\underbrace{x_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}}_{\boldsymbol{x \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0}}}.$$

Notazione

- I dati $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{b}$ sono **interi**, come in tutto il modulo
- Con un leggero abuso di notazione, scriviamo il problema PLI in forma compatta come

$$\max \left\{ \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \ : \ \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}, \ \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0} \right\}$$

- L'insieme $\mathbb{Z}^n$ dei punti di $\mathbb{R}^n$ con componenti intere si chiama **reticolo intero**

Un problema LP con variabili intere

Un problema PLI è un problema LP
in forma canonica di massimizzazione
con il requisito aggiuntivo $\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$:

la funzione lineare $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ viene massimizzata
sui punti del **reticolo intero**
che soddisfano i vincoli.

Problemi BIP e MIP

- Se tutte le variabili sono ristrette a $\{0, 1\}$, il problema è un problema di **programmazione lineare intera binaria** (BIP)
- Se solo alcune delle variabili sono intere, il problema è un problema di **programmazione lineare intera mista** (MIP)
- I vincoli $\geq$ e $=$, e i problemi di minimizzazione, si riportano alla forma canonica di massimizzazione come nella programmazione lineare

Esempio (1/2)

- Consideriamo i seguenti dati di un problema PLI con $n = 2$ e $m = 2$:

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 14 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 45 \\ 49 \end{pmatrix}$$

- Le componenti numeriche dei due vettori colonna e della matrice sono

$$c_1 = 3,\ c_2 = 2,$$
$$a_{11} = 10,\ a_{12} = 4,\ a_{21} = 4,\ a_{22} = 14,$$
$$b_1 = 45,\ b_2 = 49.$$

Esempio (2/2)

- Il problema PLI associato in forma canonica di massimizzazione, con $n = 2$ variabili intere non negative e $m = 2$ vincoli lineari di minore o uguale, è il seguente:

$$\begin{array}{rrcrcr} \max & 3\,x_1 & + & 2\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & 10\,x_1 & + & 4\,x_2 & \leq & 45 \\ & 4\,x_1 & + & 14\,x_2 & \leq & 49 \\ & x_1, & & x_2 & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{array}$$

- Le variabili x_1 e x_2 si possono leggere come il numero di auto di due tipi da produrre: questo problema PLI è l'**esempio dell'auto**, l'esempio guida del modulo

Ora che abbiamo il problema, ne descriviamo i due ingredienti:
l'insieme delle soluzioni fra cui scegliamo (**regione ammissibile**)
e la funzione che massimizziamo (**funzione obiettivo**).

Definizione 2: regione ammissibile e funzione obiettivo (1/2)

*La **regione ammissibile** di un problema PLI è l'insieme F così definito:*

$$F = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{Z}^n : \underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}}_{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}}, \right.$$

$$\left. \underbrace{x_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}}_{\boldsymbol{x} \geq 0} \right\}.$$

Definizione: regione ammissibile e funzione obiettivo (2/2)

*La **funzione obiettivo** di un problema PLI, da massimizzare, è la **funzione lineare** (scalare) f così definita:*

$$f : \mathbb{Z}^n \to \mathbb{R}, \qquad f : \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \mapsto \underbrace{\sum_{j=1}^{n} c_j x_j}_{\boldsymbol{c'x}}$$

I punti interi di un poliedro

- Sia

$$P = \{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \geq 0 \}$$

  il poliedro dei vincoli, cioè la regione ammissibile del problema LP con gli stessi dati

- La regione ammissibile del problema PLI è

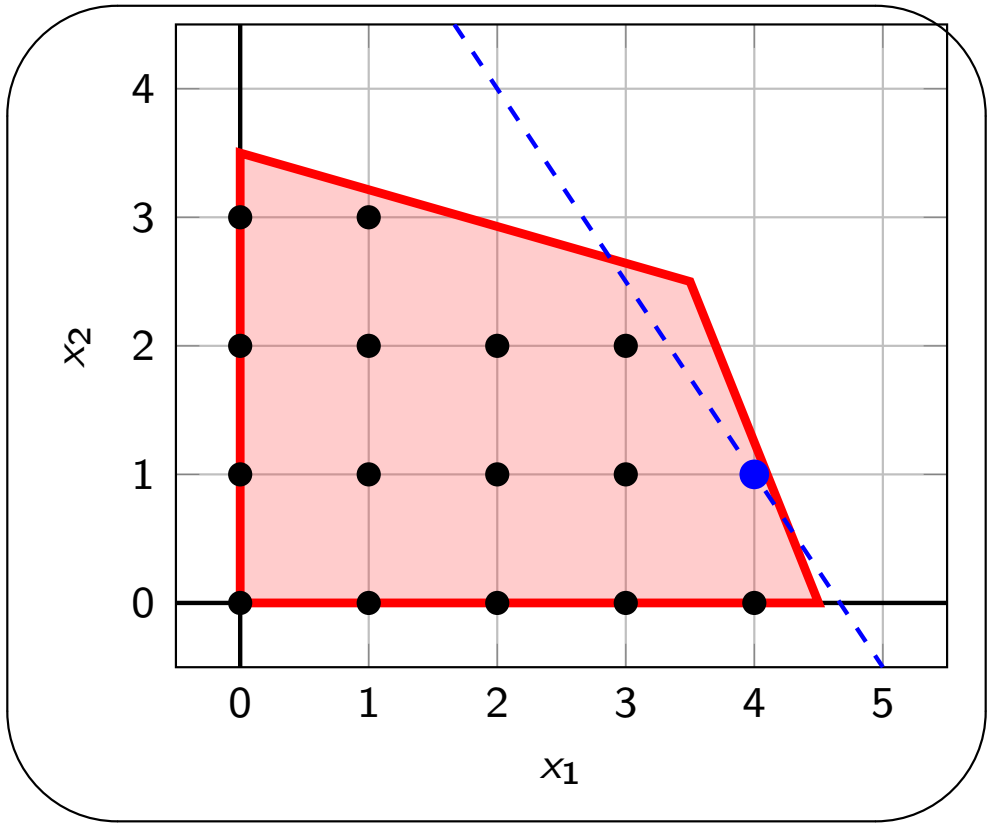
$$F = P \cap \mathbb{Z}^n$$

- L'insieme F è fatto di punti isolati del reticolo, quindi **non è convesso**

Esempio (1/3)

- Consideriamo il problema PLI dell'esempio dell'auto
- La regione ammissibile F è l'insieme dei 16 punti neri della figura della slide seguente
- Sono i punti del reticolo $\mathbb{Z}^2$ nel poliedro P (rosso)

Esempio (2/3)



La regione ammissibile è l'insieme dei suoi 16 punti interi (neri) dentro il poliedro (rosso). La soluzione ottima $(4, 1)$ è in blu, con la retta obiettivo $3\,x_1 + 2\,x_2 = 14$ (tratteggiata).

Esempio (3/3)

- Il punto $\bar{\boldsymbol{x}} = (2, 2)$ appartiene a F, perché

$$10 \cdot 2 + 4 \cdot 2 = 28 \leq 45 \qquad \text{e} \qquad 4 \cdot 2 + 14 \cdot 2 = 36 \leq 49$$

- Il punto $(4, 2)$ non appartiene a F, perché

$$10 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = 48 > 45$$

- Il punto $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$ appartiene a P ma non a F, perché non è intero

Riepilogo: regione ammissibile

- La regione ammissibile di un problema PLI è $F = P \cap \mathbb{Z}^n$: i punti interi del poliedro P del problema LP con gli stessi dati
- F è fatto di punti isolati: **non è convesso**
- Nell'esempio dell'auto, F ha 16 punti

Fra i punti di F cerchiamo il migliore:
definiamo ora che cos'è una **soluzione ottima**.

Soluzione ottima e valore ottimo

Definizione 3: soluzione ottima e valore ottimo

- *Un punto* $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}) \in F$ *è una* ***soluzione ottima*** *del problema PLI se*

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}) \in \arg\max \left\{ \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \ : \ \boldsymbol{x} \in F \right\}.$$

- *Il valore*

$$z(\mathrm{ILP}) = \underbrace{\max \left\{ \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \ : \ \boldsymbol{x} \in F \right\}}_{=\boldsymbol{c}'\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP})}$$

è il ***valore ottimo*** *del problema PLI.*

Soluzioni ammissibili e ottime

- Un punto $\bar{\boldsymbol{x}} \in F$ è una **soluzione ammissibile** del problema PLI
- Una soluzione ottima è una soluzione ammissibile con il valore più alto della funzione obiettivo

L'obiettivo di un problema PLI è **trovare una soluzione ottima**
$\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP})$, quando esiste,
e non soltanto determinare il valore ottimo $z(\mathrm{ILP})$.

Metodo grafico

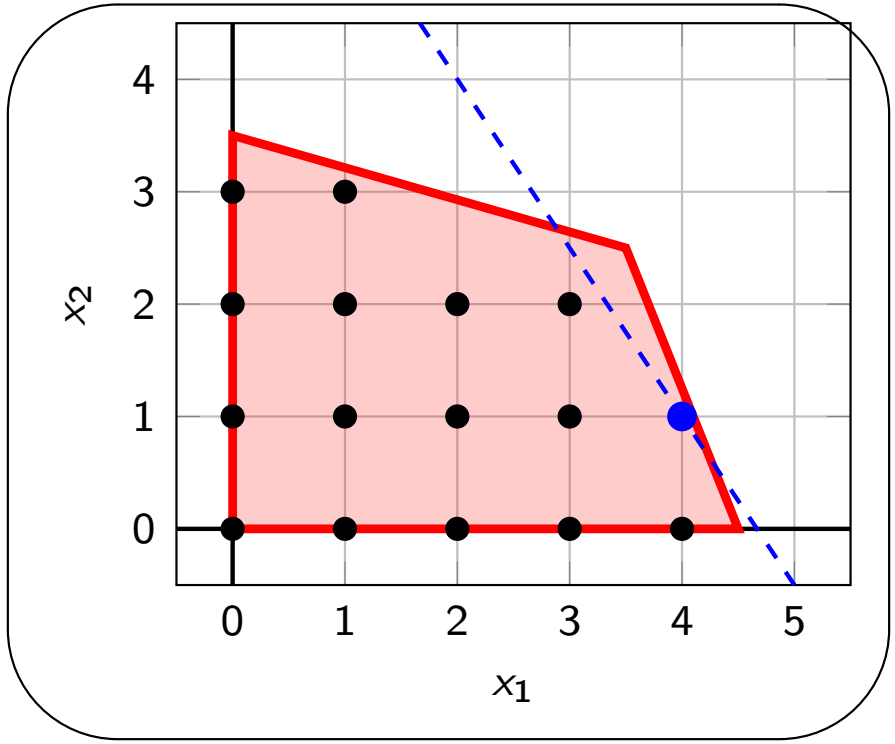
- Con due variabili possiamo disegnare tutto, e trovare una soluzione ottima a occhio

Una soluzione ottima di un problema PLI con due variabili si può determinare graficamente spostando la linea di livello della funzione obiettivo nella direzione del suo gradiente, fino a raggiungere l'ultimo punto del reticolo nel poliedro P.

Esempio (1/2)

- Consideriamo il problema PLI dell'esempio dell'auto
- Il gradiente della funzione obiettivo è $\nabla f = (3, 2)$
- Spostando la linea di livello $3\,x_1 + 2\,x_2 = z$ nella direzione di ∇f, l'ultimo punto di F raggiunto è $(4, 1)$, sulla linea tratteggiata $3\,x_1 + 2\,x_2 = 14$ della figura dell'esempio precedente
- Nessun altro punto di F giace su questa linea

Esempio (2/2)



- L'esempio dell'auto ha l'**unica** soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}) = (4, 1)$, con valore ottimo $z(\mathrm{ILP}) = 14$

Riepilogo

Problemi PLI:

- $\max\{\, \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} : \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0} \,\}$, con dati interi: un problema LP più l'integralità
- BIP: tutte le variabili in $\{0, 1\}$; MIP: solo alcune variabili intere

Regione ammissibile e ottimo:

- $F = P \cap \mathbb{Z}^n$, punti isolati, non convesso
- L'obiettivo è una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP})$, non solo il valore $z(\mathrm{ILP})$
- Esempio dell'auto: unica soluzione ottima $(4, 1)$, con $z(\mathrm{ILP}) = 14$

Esiti possibili

Introduzione: Esiti possibili

- Non tutti i problemi PLI hanno una soluzione ottima
- Vediamo i tre esiti possibili, come nella programmazione lineare
- Due piccoli esempi mostrano che l'integralità può cambiare l'esito

Tre esiti

- Come nella programmazione lineare, un problema PLI ha esattamente uno di tre **esiti**:
  - è **inammissibile** ($F = \emptyset$)
  - è **illimitato** (la funzione obiettivo non è limitata superiormente su F)
  - ha una **soluzione ottima**

- Se il poliedro P è limitato, allora F è un **insieme finito**, e una soluzione ottima esiste non appena $F \neq \emptyset$

Esempio: un problema PLI inammissibile con un problema LP ammissibile

- Il problema PLI

$$\max \left\{ x_1 \ : \ 2\,x_1 \leq 1, \ \ -2\,x_1 \leq -1, \ x_1 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\}$$

  è inammissibile, perché i vincoli richiedono $x_1 = \frac{1}{2}$

- Il problema LP con gli stessi dati è ammissibile, con l'unica soluzione ammissibile $x_1 = \frac{1}{2}$

Esempio: un problema PLI illimitato

- Il problema PLI

$$\max \left\{ x_1 + x_2 \ : \ x_1 - x_2 \leq 1, \ x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\}$$

  è illimitato

- I punti (k, k), $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, sono ammissibili, con valore $2k$

Riepilogo

- Un problema PLI è **inammissibile**, **illimitato** oppure ha una **soluzione ottima**
- Se P è limitato, F è finito e una soluzione ottima esiste non appena $F \neq \emptyset$
- Un problema LP ammissibile può avere una versione PLI **inammissibile**

Enumerazione completa

Introduzione: Enumerazione completa

- Quando F è finito, il metodo più semplice è provare tutte le soluzioni ammissibili
- Sull'esempio dell'auto funziona; poi misuriamo quanto costa in generale
- I numeri mostrano perché serve qualcosa di meglio: i bound

L'enumerazione dell'esempio dell'auto

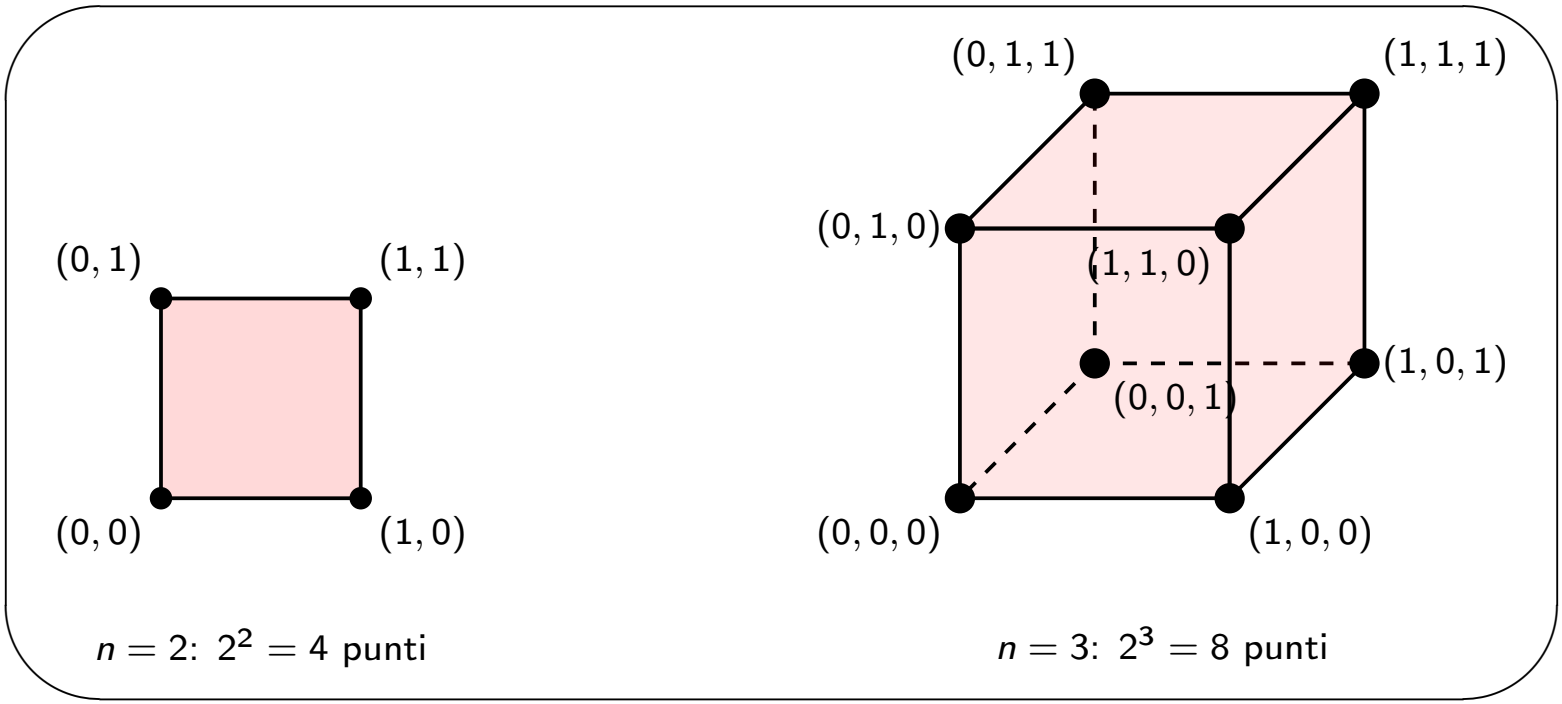
- Quando la regione ammissibile è un insieme finito, possiamo trovare una soluzione ottima per **enumerazione completa**: calcoliamo la funzione obiettivo per ogni soluzione ammissibile e teniamo la migliore
- Per l'esempio dell'auto ci sono 16 punti:

x_1	x_2	z	x_1	x_2	z
0	0	0	3	1	11
1	0	3	**4**	**1**	**14**
2	0	6	0	2	4
3	0	9	1	2	7
4	0	12	2	2	10
0	1	2	3	2	13
1	1	5	0	3	6
2	1	8	1	3	9

Il metodo funziona sui modelli minuscoli

- Il valore migliore è 14, in $(4, 1)$ (in grassetto nella tabella)
- Qui il metodo funziona, perché il modello è minuscolo
- Consideriamo ora il caso più semplice: n **variabili binarie** e nessun altro vincolo
- Ogni variabile assume 2 valori, quindi ci sono 2^n soluzioni: i vertici di un ipercubo n-dimensionale

I 2^n vertici di un ipercubo



Le soluzioni di n variabili binarie senza altri vincoli: i 2^n vertici di un ipercubo n-dimensionale, per $n = 2$ (un quadrato) e $n = 3$ (un cubo).

Il numero 2^n esplode

- Con $n = 80$ variabili ci sono circa $1.2 \cdot 10^{24}$ soluzioni, un numero paragonabile a quello stimato delle stelle dell'universo
- Con $n = 266$ variabili ci sono circa $1.2 \cdot 10^{80}$ soluzioni, paragonabile al numero stimato di atomi dell'universo osservabile
- Supponiamo che un computer esamini 10^9 soluzioni al secondo, e poi un computer 1000 volte più veloce, 10^{12} soluzioni al secondo: quanto tempo serve per enumerare 2^n soluzioni?

Il tempo necessario per enumerare 2^n soluzioni

n	2^n	a 10^9 soluzioni/s	a 10^{12} soluzioni/s
20	$\approx 1.05 \cdot 10^6$	$\approx 1.05\,\mathrm{ms}$	$\approx 1.05\,\mu\mathrm{s}$
30	$\approx 1.07 \cdot 10^9$	$\approx 1.07\,\mathrm{s}$	$\approx 1.07\,\mathrm{ms}$
40	$\approx 1.10 \cdot 10^{12}$	$\approx 18.3\,\mathrm{min}$	$\approx 1.10\,\mathrm{s}$
50	$\approx 1.13 \cdot 10^{15}$	$\approx 13.0\,\mathrm{giorni}$	$\approx 18.8\,\mathrm{min}$
60	$\approx 1.15 \cdot 10^{18}$	$\approx 36.5\,\mathrm{anni}$	$\approx 13.3\,\mathrm{giorni}$
70	$\approx 1.18 \cdot 10^{21}$	$\approx 374\,\mathrm{secoli}$	$\approx 37.4\,\mathrm{anni}$
80	$\approx 1.21 \cdot 10^{24}$	$\approx 3.8 \cdot 10^5\,\mathrm{secoli}$	$\approx 383\,\mathrm{secoli}$

L'enumerazione è impraticabile

L'enumerazione completa è impraticabile
già per modelli di dimensione moderata.

Un computer 1000 volte più veloce
guadagna solo circa 10 variabili,
perché $2^{10} = 1024 \approx 1000$.

La via d'uscita: evitare di enumerare

- La via d'uscita è **evitare di enumerare**
- Se conosciamo un lower bound e un upper bound sul valore ottimo, possiamo escludere intere regioni di soluzioni ammissibili senza visitarle
- I due bound vengono da due fonti diverse, le **soluzioni ammissibili** e i **rilassamenti**
- Sono l'argomento del capitolo successivo, «Bound primali e duali»

Riepilogo

- L'enumerazione completa valuta ogni soluzione ammissibile: sull'esempio dell'auto trova $(4, 1)$ fra 16 punti
- Con n variabili binarie ci sono 2^n soluzioni: con $n = 80$ un computer a 10^{12} soluzioni al secondo impiega circa 383 secoli
- Un computer più veloce guadagna solo poche variabili
- I bound sul valore ottimo permettono di escludere regioni senza visitarle

Errori tipici

Introduzione: Errori tipici

- Elenchiamo gli errori che si fanno più spesso con i problemi PLI
- Riguardano la forma della regione ammissibile, la sua dimensione, il legame con il problema LP e l'ottimalità
- Conoscerli aiuta a leggere e a risolvere correttamente gli esercizi

Errori tipici

Osservazione 1: Errori tipici (1/2)

- ***Credere che la regione ammissibile sia convessa.*** *È l'insieme dei punti interi di un poliedro, non il poliedro. Il punto medio di due soluzioni ammissibili può essere inammissibile.*
- ***Credere che la regione ammissibile sia sempre finita.*** *È finita solo se il poliedro è limitato; altrimenti il problema PLI può essere illimitato.*

Errori tipici

Osservazione: Errori tipici (2/2)

- ***Credere che un problema LP ammissibile dia un problema PLI ammissibile.*** *Il problema LP può avere soluzioni mentre nessun punto intero soddisfa i vincoli.*
- ***Prendere una buona soluzione ammissibile per ottima.*** *Senza un bound dall'altro lato (capitolo successivo) non c'è alcun certificato di ottimalità.*

Riepilogo

Errori tipici:

- F non è convesso, ed è finito solo se P è limitato
- Un problema LP ammissibile non garantisce un problema PLI ammissibile
- Una buona soluzione ammissibile non è un certificato di ottimalità

In sintesi

Introduzione: In sintesi

- Raccogliamo le idee chiave del capitolo
- Chiudiamo con il cruscotto dell'esempio dell'auto: i bound trovati finora

Riepilogo (1/2)

- Un problema PLI massimizza una funzione lineare sui punti interi di un poliedro; la sua regione ammissibile non è convessa, ed è finita quando il poliedro è limitato
- Gli esiti sono inammissibile, illimitato oppure con soluzione ottima, e un problema LP ammissibile può avere una versione PLI inammissibile
- L'enumerazione completa costa 2^n valutazioni per n variabili binarie: non è praticabile oltre i modelli molto piccoli

Riepilogo (2/2)

- Per evitare l'enumerazione servono bound su $z(\mathrm{ILP})$ da entrambi i lati: soluzioni ammissibili e rilassamenti, l'argomento del capitolo successivo

Cruscotto dell'esempio dell'auto.

- Ancora nessun bound: il capitolo successivo fornisce i primi lower bound e upper bound